

Adatbázisok 1.

Relációs adatmodell

Mi is az az adatmodell?

- Az adatmodell (*data model*) információ vagy adatok leírására szolgáló jelölés. A leírás részei:
 - az adatok struktúrája (*data structure*).
 - Az adatokon végezhető műveletek (*operations*). A DBMS esetében általában kevesebb műveletet hajthatunk végre, mint egy általános célú programnyelv esetében. Itt azonban a kevesebb, több. A műveletek egyedi hatékony megvalósításán túl, több művelet - egy lekérdezés - együttes optimalizációja is lehetővé válik.
 - Az adatra vonatkozó megszorítások (*constraints*). Pl. egy személyigazolvány-számhoz nem tartozhat két különböző személy.
 - Legfontosabb adatmodellek: relációs és féligstrukturált (XML).

Relációs adatmodell I.

- A relációs adatmodellben (*relational model*) az adatokat kétdimenziós táblákban (*tables*), relációkban (*relations*) tároljuk.

Példa a fogalmak illusztrálására

Tea

név	ország
Yellow label	Skócia
Ice Tea	Svájc
Gyógytea	Írország

Teázó

név	város	tulaj
Makk 7-es	Budapest	Géza
Zöld Teaház	Győr	Ica

Felszolgál

tea	teázó	ár
Ice Tea	Makk 7-es	920
Yellow label	Makk 7-es	950
Gyógytea	Zöld Teaház	450

Relációs adatmodell I.

- A relációs adatmodellben az adatokat kétdimenziós táblákban (relációkban) tároljuk.
- A reláció fejrésében található az **attribútumok** (*attributes*).
- Minden attribútumhoz hozzátartozik egy **értékkészlet**.

Példa a fogalmak illusztrálására



Relációs adatmodell I.

- A relációs adatmodellben az adatokat kétdimenziós táblákban (relációkban) tároljuk.
- A reláció fejrészében található az attribútumok.
- Minden attribútumhoz hozzátartozik egy értékkészlet.
- A reláció neve és a reláció-attribútumok halmaza együtt alkotják a **relációsémát** (*relation schema*).
- A reláció attribútumainak sorrendje felcserélhető (nem változtatja meg a relációt)
- A **séma** egy adatmodellben általánosságban azt adja meg, hogy egy-egy adatelem milyen „formájú” adatokat tárol.

Példa a fogalmak illusztrálására

- Egy reláció sémája, pl.:

Tea (név, ország).

attribútumok

Tea

név	ország
Yellow label	Skócia
Ice Tea	Svájc
Gyógytea	Írország

Teázó

név	város	tulaj
Makk 7-es	Budapest	Géza
Zöld Teaház	Győr	Ica

Felhasználó

tea	teázó	ár
Ice Tea	Makk 7-es	920
Yellow label	Makk 7-es	950
Gyógytea	Zöld Teaház	450

Relációs adatmodell II.

- Egy-egy reláció **soroknak** (*tuples*) egy **halmaza**.
- **Halmaz**: tehát nem számít a sorrend, valamint **egy elem csak egyszer szerepelhet**.

Példa a fogalmak illusztrálására

- Egy reláció sémája, pl.:

Tea (név, ország).

attribútumok

Tea

név	ország
Yellow label	Skócia
Ice Tea	Svájc
Gyógytea	Írország

Teázó

név	város	tulaj
Makk 7-es	Budapest	Géza
Zöld Teaház	Győr	Ica

Felhasználó

tea	teázó	ár
Ice Tea	Makk 7-es	920
Yellow label	Makk 7-es	950
Gyógytea	Zöld Teaház	450

sorok

Relációs adatmodell II.

- Egy-egy reláció soroknak egy halmaza.
- Halmaz: tehát nem számít a sorrend, valamint egy elem csak egyszer szerepelhet.
- A reláció sorainak halmazát **előfordulásnak** (*relation instance*) nevezzük.
- $\rho \subset X_1 \times \dots \times X_n$ esetén az attribútumok értékkészlete adja az X_i alaphalmazokat ($1 \leq i \leq n$), egy-egy előfordulás pedig egy-egy (mat.) relációnak „feleltethető meg”.
- (A $X_1 \times \dots \times X_n$ Descartes-szorzatnak az elemeinél az első érték az X_1 alaphalmazból jön, a második X_2 alaphalmazból stb. az összes lehetséges módon.)
- Az attribútumok sorrendje láttuk, hogy nem rögzített a relációsémában. Egy-egy előfordulás ábrázolása esetén viszont rögzítésre kerül.
- A lényeg, hogy a soroknál egy attribútum értékét az attribútum nevével azonosítjuk, és nem pedig azzal, hogy hányadik helyen szerepel a soron belül.

Példa a fogalmak illusztrálására

- Egy reláció sémája, pl.:

Tea (név, ország).

attribútumok

Tea

név	ország
Yellow label	Skócia
Ice Tea	Svájc
Gyógytea	Írország

Teázó

név	város	tulaj
Makk 7-es	Budapest	Géza
Zöld Teaház	Győr	Ica

előfordulás

Felhasználó

tea	teázó	ár
Ice Tea	Makk 7-es	920
Yellow label	Makk 7-es	950
Gyógytea	Zöld Teaház	450

sorok

Relációs adatmodell II.

- Egy-egy reláció soroknak egy halmaza.
- Halmaz: tehát nem számít a sorrend, valamint egy elem csak egyszer szerepelhet.
- A reláció sorainak halmazát előfordulásnak (*relation instance*) nevezzük.
- $\rho \subset X_1 \times \dots \times X_n$ esetén az attribútumok értékkészlete adja az X_i alaphalmazokat ($1 \leq i \leq n$), egy-egy előfordulás pedig egy-egy (mat.) relációnak „feleltethető meg”.
- (A $X_1 \times \dots \times X_n$ Descartes-szorzatnak az elemeinél az első érték az X_1 alaphalmazból jön, a második X_2 alaphalmazból stb. az összes lehetséges módon.)
- Az attribútumok sorrendje láttuk, hogy **nem rögzített a relációsémában**. Egy-egy előfordulás ábrázolása esetén viszont rögzítésre kerül.
- A lényeg, hogy a soroknál egy attribútum értékét az attribútum nevével azonosítjuk, és nem pedig azzal, hogy hányadik helyen szerepel a soron belül.

Relációs adatmodell III.

- Az adatbázis tulajdonképpen relációk halmaza. A megfelelő relációsémák halmaza adja az **adatbázissémát** (*database schema*), a hozzá tartozó előfordulások pedig az **adatbázis-előfordulást**.
- Egy sor elemeit **mezőnek** (komponens) (*field*) nevezzük. **Minden mező csak atomi értéket vehet fel.** Léteznek bonyolultabb adatmodellek is, ahol egy mező értéke lehet halmaz, lista, tömb, referencia stb.
- **Megjegyzés:** a gyakorlatban sokszor megengedik a sorok ismétlődését, hiszen az ismétlődések megszüntetése nagyon időigényes.

Példa a fogalmak illusztrálására

- Egy reláció sémája, pl.:

Tea (név, ország).

- Az adatbázis sémája:

Tea (név, ország),

Teázó (név, város, tulaj),

Felhasználó (tea, teázó, ár).

attribútumok

Tea

név	ország
Yellow label	Skócia
Ice Tea	Svájc
Gyógytea	Írország

Teázó

név	város	tulaj
Makk 7-es	Budapest	Géza
Zöld Teaház	Győr	Ica

előfordulás

Felhasználó

tea	teázó	ár
Ice Tea	Makk 7-es	920
Yellow label	Makk 7-es	950
Gyógytea	Zöld Teaház	450

sorok

Mire kell odafigyelni?

Mivel attribútumok halmazáról van szó, a Példa 1 és Példa 2 relációk nevüktől eltekintve azonosak.

Példa 1

A	B	C
a	b	c
d	a	a
c	b	d

Példa 2

B	C	A
b	c	a
a	a	d
b	d	c

Példa 3

A	B	C
c	b	d
d	a	a
a	b	c

Mivel sorok halmazáról van szó, a Példa 1 és Példa 3 relációk nevüktől eltekintve azonosak.

Példa 4

A	B	C
c	b	d
c	b	d
a	b	c

Ebben a modellben a Példa 4 nem reláció.

Példa megszorításra

- Az attribútumok egy halmaza egy **kulcsot** (*key*) alkot egy relációra nézve, ha a reláció **bármely előfordulásában** nincs két olyan sor, amelyek a kulcs összes attribútumának értékein megegyeznének.
- Ilyen egy attribútumú kulcs például a személyi igazolvány-szám vagy a TAJ szám.
- **Megjegyzés:** egy kulcs nem feltétlenül egy attribútumból áll. Például a teázó táblában valószínűleg az a jó, ha a név és a város együtt alkotják a kulcsot.
- A kulcsot aláhúzás jelöli:
Teázó (név, város, tulaj).

Vigyázat!

Ennél a konkrét előfordulásnál választhatnánk a nevet kulcsnak, sok esetben viszont ez nem megfelelő, hiszen több különböző ember is él ugyanazzal a névvel.

név	telefon
Grasshaus Ignác	20-234-4567
Menyhért Lipót	20-564-2345
Bereg Anna	20-345-1231

Feladat

- Hány különböző módon reprezentálható egy reláció-előfordulás (az attribútumok és sorok sorrendjét figyelembe véve), ha az előfordulásnak 4 attribútuma és 5 sora van?

Mit nevezünk algebrának?

- Egy algebra általában **műveleteket** (*operators*) és **atomi operandusokat** (*operands*) tartalmaz.
- A **relációs algebra** (*relational algebra*) lehetővé teszi **kifejezések** (*expressions*) megfogalmazását az atomi operandusokon és az algebrai kifejezéseken végzett műveletek alkalmazásával kapott relációkon.
- Fontos tehát, hogy **minden művelet végeredménye reláció**, amelyen további műveletek adhatók meg.
- A relációs algebra atomi operandusai a következők:
 - a relációkhoz reprezentáló **változók** (*variables*)
 - **konstansok** (*constants*), amelyek véges relációt fejeznek ki

Relációs algebra (műveletek) I.

- **Projekció** (vetítés) (*projection*). Adott relációt vetít le az alsó indexben szereplő attribútumokra. **Példa:** $\Pi_{A, B}(R)$

A	B	C
a	b	c
c	d	e
g	a	d



A	B
a	b
c	d
g	a

Relációs algebra (műveletek) II.

- **Szelekció** (kiválasztás) (*selection*). Kiválasztja az argumentumban szereplő reláció azon sorait, amelyek eleget tesznek az alsó indexben szereplő feltételnek.
- $R(A_1, \dots, A_n)$ reláció esetén a σ_F kiválasztás F feltétele a következőképpen épül fel:
 - **atomi feltétel**: $A_i \theta A_j$, $A_i \theta c$, ahol c konstans, $\theta \in \{=, <, >\}$,
 - ha B_1, B_2 feltételek, akkor $\neg B_1$, $B_1 \wedge B_2$, $B_1 \vee B_2$ is feltételek.
 - $\neg$: logikai NEM, $\wedge$: logikai ÉS, $\vee$: logikai VAGY
- **Példa**: $\sigma_{A=a \vee C=d}(R)$ ($a \neq, \leq, \geq$ műveleteket ezentúl értelemszerűen használjuk)

A	B	C
a	b	c
c	d	e
g	a	d



A	B	C
a	b	c
g	a	d

Relációs adatmodell (műveletek) III.

- Mivel sorok halmazáról van szó, így értelmezhetők a szokásos halmazműveletek: az **unió** (*union*), a **metszet** (*intersection*) és a **különbség** (*difference*). A műveletek alkalmazásának feltétele, hogy az operandusok attribútumai megegyezzenek és azonos sorrendben szerepeljenek. Példa: $R - S$:

R			S					
A	B	C	A	B	C			
a	b	c	a	b	c			
c	d	e	c	d	e			
g	a	d	g	d	f			



A	B	C
g	a	d

Relációs algebra (műveletek) IV.

- A **Descartes-szorzat** (*product*) is értelmezhető. Itt természetesen nem fontos az attribútumok egyenlősége. A két vagy több reláció azonos nevű attribútumait azonban meg kell különböztetni egymástól. **Példa:** $R \times S$.

R			S							
A	B	C	B	D	➔	A	R.B	C	S.B	D
a	b	c	b	r		a	b	c	b	r
c	d	e	q	s		a	b	c	q	s
g	a	d				c	d	e	b	r
						c	d	e	q	s
						g	a	d	b	r
						g	a	d	q	s

Relációs algebra (műveletek) V.

- Egyes esetekben szükség lehet egy adott reláció attribútumainak **átnevezésére** (*renaming*). A $\rho_{S(C, D, E)}(R)$ az $R(A, B, C)$ reláció helyett veszi az S relációt, melynek sorai megegyeznek R soraival, az attribútumai pedig rendre C, D, E .
- Ha az attribútumokat nem szeretnénk átnevezni, csak a relációt, ezt $\rho_S(R)$ -rel jelöljük.

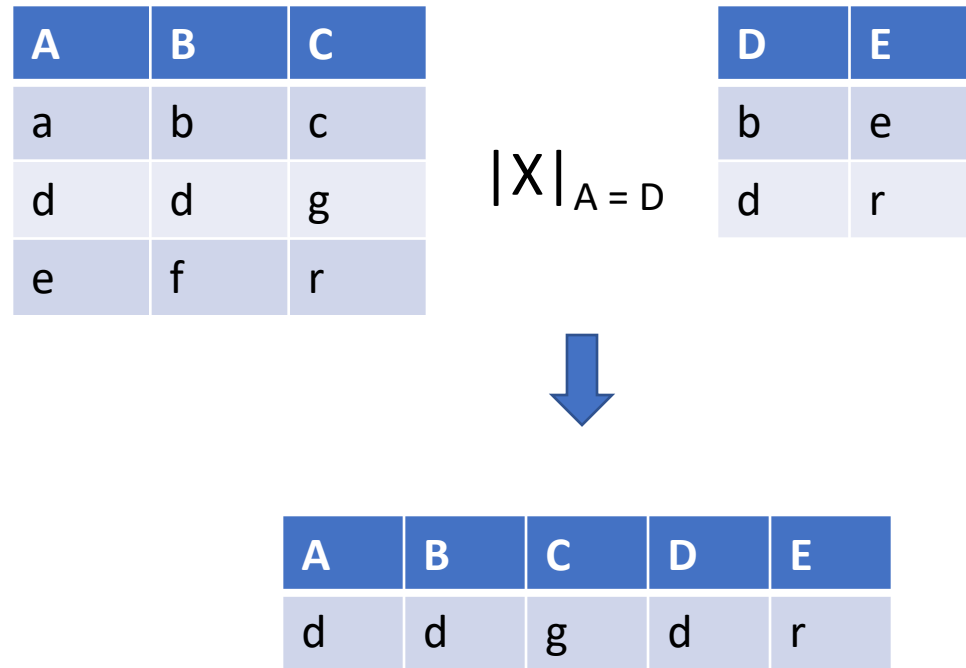
Théta-összekapcsolás I.

- A gyakorlatban szinte kizárólag valamilyen összekapcsolásra visszavezethető műveletet használnak abban az esetben, amikor a lekérdezés megválaszolásához több táblából kell kigyűjteni az adatokat.
- Théta-összekapcsolás (*theta-join*): $R(A_1, \dots, A_n), S(B_1, \dots, B_m)$ sémájú táblák esetén:

$R \bowtie_F S = \sigma_F (R \times S)$ teljesül, itt F

- elemi feltétel $A_i \Theta B_j, A_i \Theta c$, ahol $\Theta \in \{=, <, >\}$ és c konstans,
- vagy összetett feltétel, azaz: ha B_1, B_2 feltétel, akkor $\neg B_1, B_1 \wedge B_2, B_1 \vee B_2$ is feltétel.

Théta-összekapcsolás II.



- Egyen-összekapcsolás (*equi join*): ha a théta-összekapcsolásban a Θ helyén = szerepel.

Természetes összekapcsolás

- **Természetes összekapcsolás** (*natural join*): $R(A_1, \dots, A_n)$, $S(B_1, \dots, B_m)$ sémájú táblák esetén $R \bowtie S$ azon sorpárokat tartalmazza R-ből illetve S-ből, amelyek R és S azonos attribútumain megegyeznek.
- A természetes összekapcsolás **asszociatív**, azaz:
 $(R_1 \bowtie R_2) \bowtie R_3 = R_1 \bowtie (R_2 \bowtie R_3)$, és **kommutatív**, azaz :
 $R_1 \bowtie R_2 = R_2 \bowtie R_1$.

A	B	C
a	b	c
d	d	g
e	f	r

|X|

B	D
b	e
d	r

→

A	B	C	D
a	b	c	e
d	d	g	r

Miért olyan gyakori?

Felszolgál

teázó	tea
Makk 7-es	Yellow label
Zöld Teaház	Ice Tea
Zöld Teaház	Gyógytea

Látogat

név	teázó
Péter	Makk 7-es
Feri	Zöld Teaház

|X|



teázó	tea	név
Makk 7-es	Yellow label	Péter
Zöld Teaház	Ice Tea	Feri
Zöld Teaház	Gyógytea	Feri

A természetes összekapcsolás kifejezhető a többi alpművelettel:

$$R \bowtie S \equiv \pi_L(\sigma_C(R \times S)),$$

itt: **C** a közös attribútumok egyenlőségét írja elő, **L** pedig csak egyszer veszi a közös attribútumokat.

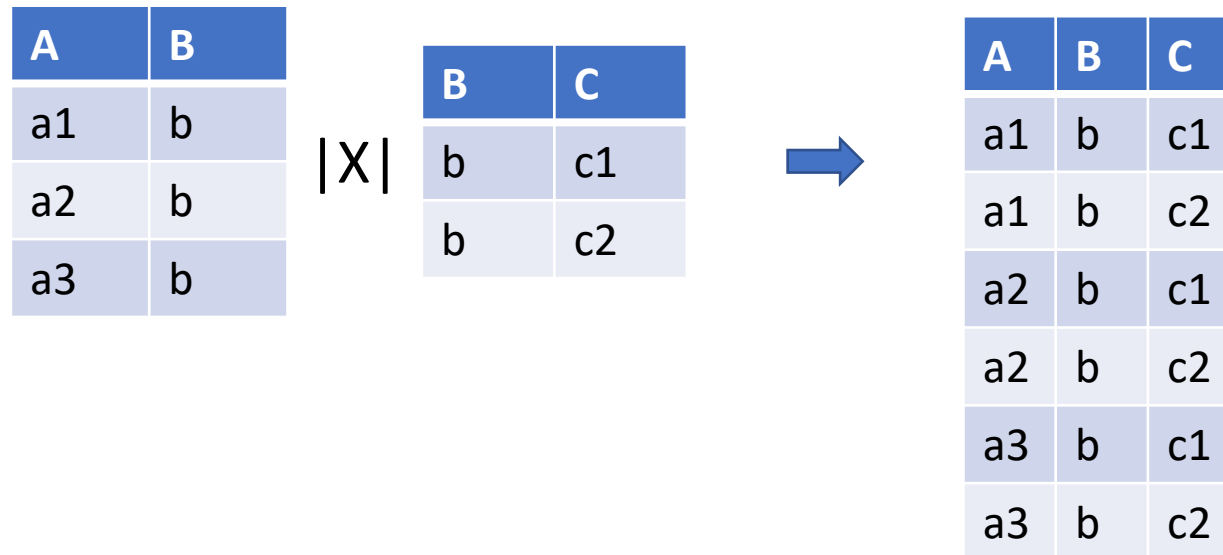
Relációs adatmodell - példák

- $R \bowtie X S$ ugyanazt jelöli, mint $R \bowtie S$

A	B		B	C
a1	b	X	b	c1
a2	b		b	c2
a3	b			

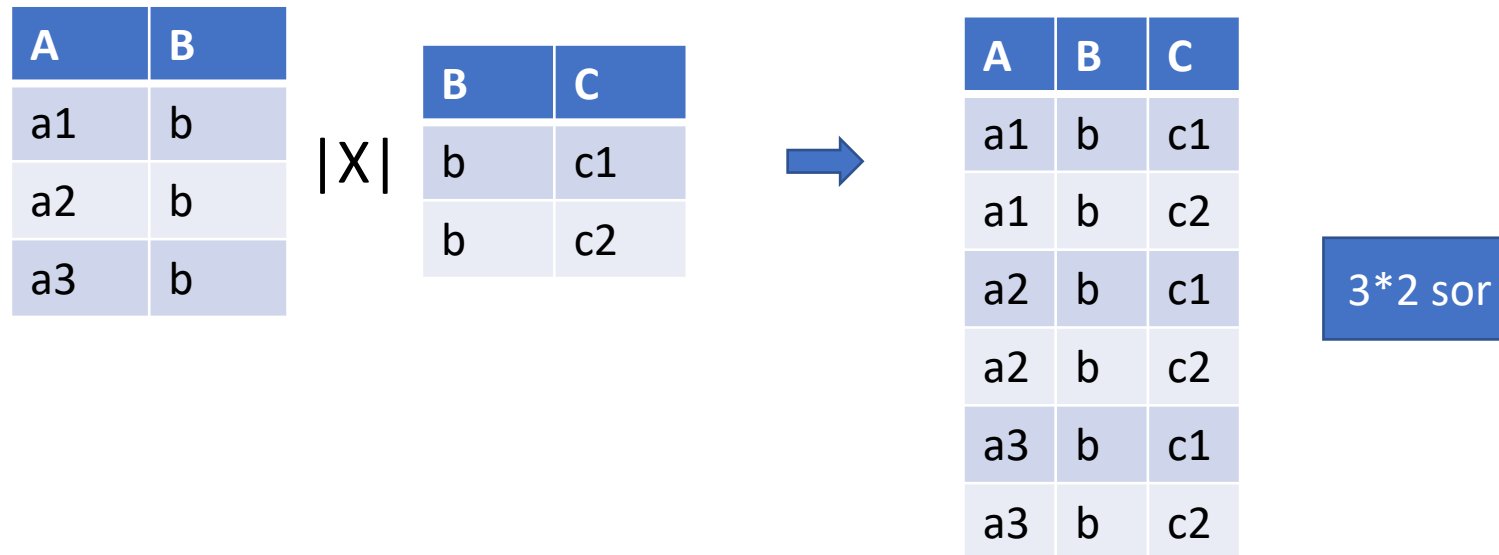
Relációs adatmodell - példák

- $R \bowtie S$ ugyanazt jelöli, mint $R \times S$



Relációs adatmodell - példák

- $R \bowtie S$ ugyanazt jelöli, mint $R \times S$



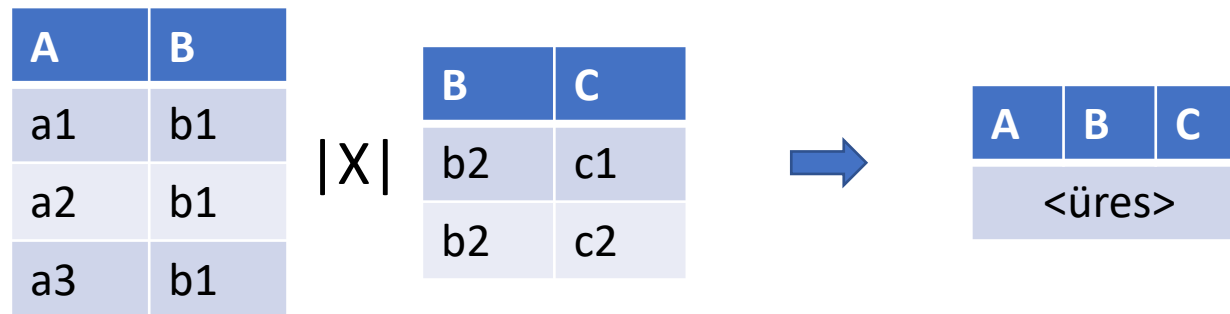
Relációs adatmodell - példák

A	B
a1	b1
a2	b1
a3	b1

|X|

B	C
b2	c1
b2	c2

Relációs adatmodell - példák



Relációs adatmodell - példák

R

A	B	C
a	b	c
c	d	e
g	a	d

Relációs adatmodell - példák

R				$\sigma_{A=a \vee C=d}(R)$		
A	B	C		A	B	C
a	b	c		a	b	c
c	d	e		g	a	d
g	a	d				

Relációs adatmodell - példák

R

A	B	C
a	b	c
c	d	e
g	a	d



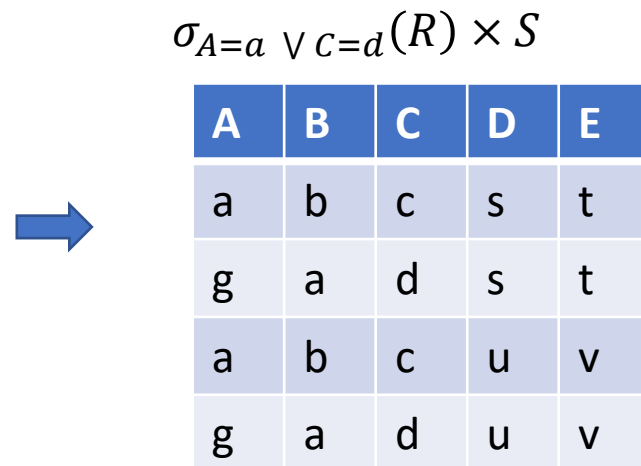
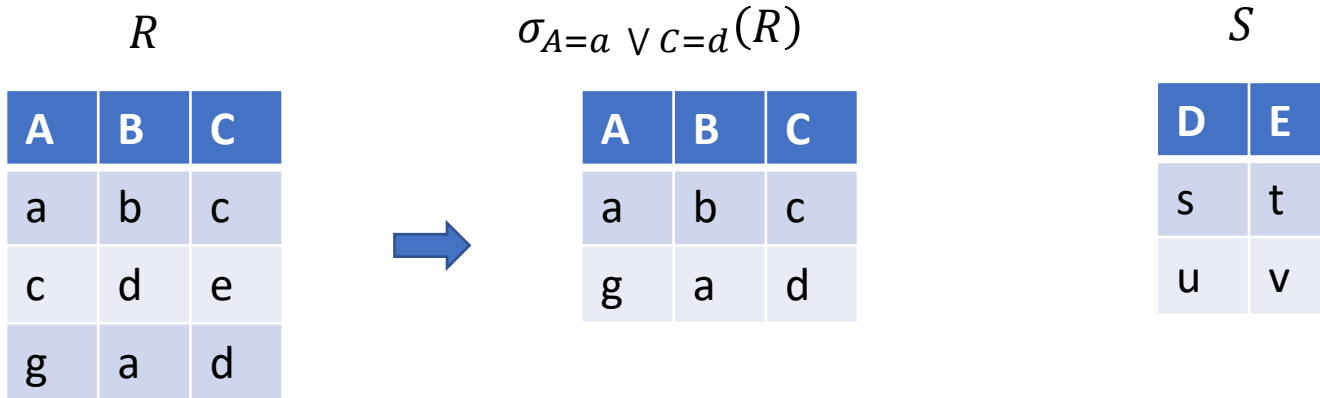
$$\sigma_{A=a \vee C=d}(R)$$

A	B	C
a	b	c
g	a	d

S

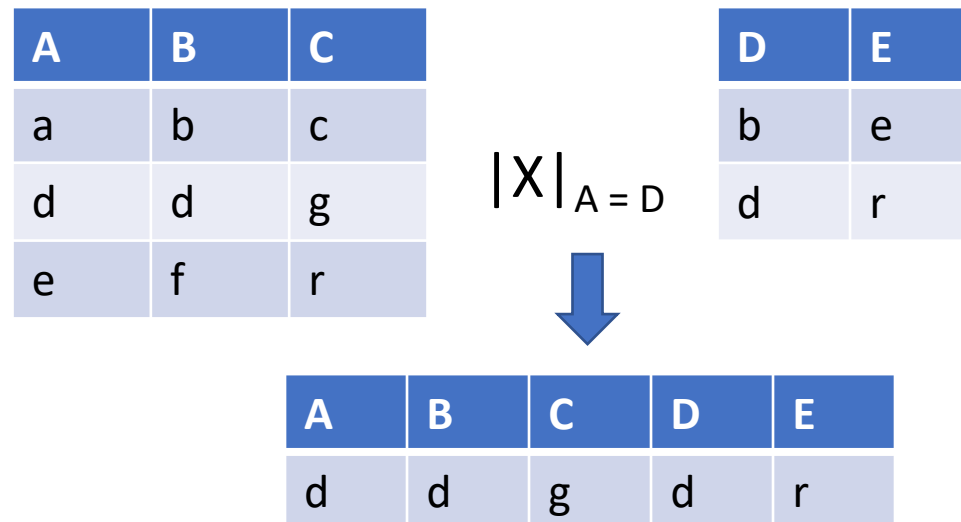
D	E
s	t
u	v

Relációs adatmodell - példák



Relációs adatmodell - példák

- A műveletek kifejezhetők a többi alpművelettel
- Például:
- Természetes összekapcsolás: $R \bowtie S \equiv \pi_L(\sigma_C(R \times S))$, itt: C a közös attribútumok egyenlőségét írja elő, L pedig csak egyszer veszi a közös attribútumokat.
- Théta-összekapcsolás: $R \bowtie_F S = \sigma_F(R \times S)$ teljesül, itt F valamilyen feltétel



Relációs adatmodell - példák

- Mivel sorok halmazáról van szó, így értelmezhetők a szokásos halmazműveletek: az **unió**, a **metszet** és a **különbség**. A műveletek alkalmazásának feltétele, hogy az operandusok attribútumai megegyezzenek és azonos sorrendben szerepeljenek.

R

A	B	C	D
a	b	c	t
c	d	e	v
g	a	d	u



$\pi_{A,B,C}(R)$

A	B	C
a	b	c
c	d	e
g	a	d

S

A	B	C
a	b	c
t	u	v
c	d	e
g	a	d

$$\pi_{A,B,C}(R) - S$$



A	B	C
<üres>		

Relációs adatmodell - példák

Egy relációkon értelmezett operátor akkor **monoton** (*monotone*), ha bármelyik argumentumrelációhoz egy újabb sort hozzávéve az eredmény tartalmazza az összes olyan sort, amelyet addig tartalmazott és esetleg újabb sorokat is.

$$\pi_{A,B,C}(R)$$

A	B	C
a	b	c
c	d	e
g	a	d

S

A	B	C
t	u	v

$$\pi_{A,B,C}(R) - S$$

A	B	C
a	b	c
c	d	e
g	a	d



Relációs adatmodell - példák

$\pi_{A,B,C}(R)$

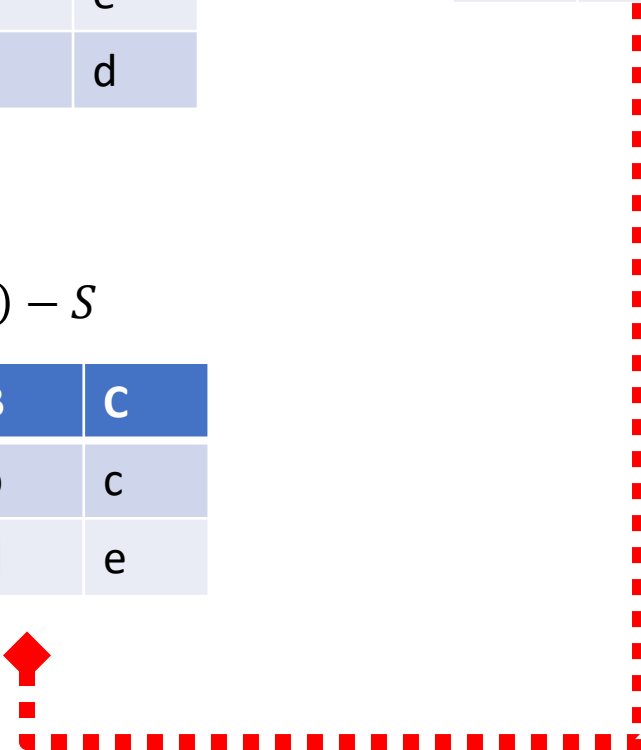
A	B	C
a	b	c
c	d	e
g	a	d

S

A	B	C
t	u	v
g	a	d

$\pi_{A,B,C}(R) - S$

A	B	C
a	b	c
c	d	e



Relációs adatmodell - példák

R

A	B	C
a	b	c
c	d	e
g	a	d

S

A	B	C
t	u	v
g	a	d

$R \cap S$



A	B	C
g	a	d

Relációs adatmodell - példa

R

A	B	C
a	b	c
c	d	e
g	a	d
t	u	v

S

A	B	C
t	u	v
g	a	d

$R \cap S$



A	B	C
g	a	d
t	u	v



Relációkra vonatkozó megszorítások

- A megszorításokat kétféleképpen fejezhetjük ki (legyenek R és S relációs algebrai kifejezések):
 - $R = \emptyset$, azaz R -nek üresnek kell lennie,
 - $R \subseteq S$, azaz R eredményének minden sorának benne kell lennie S eredményében.
- A két megszorítás kifejezőerő szempontjából azonos:
 - $R \subseteq S$ így is kifejezhető: $R - S \subseteq \emptyset$,
 - míg $R = \emptyset$, $R \subseteq \emptyset$ alakban is írható.

Hivatkozási épség megszorítás

- Hivatkozási épség megszorítás (*referential integrity constraint*): ha egy érték megjelenik valahol egy környezetben, akkor ugyanez az érték egy másik, az előzővel összefüggő környezetben is meg kell, hogy jelenjen.
- Példa: a Tea(név, ország), Felszolgál(tea, teázó, ár) táblák esetén megköveteljük, hogy csak olyan teák szerepeljenek a Felszolgál táblában, amelyek a Tea táblában is szerepelnek.
- A megszorítás: $\Pi_{\text{tea}}(\text{Felszolgál}) \subseteq \Pi_{\text{név}}(\text{Tea})$.
- Általában: $\Pi_A(R) \subseteq \Pi_B(S)$.

Kulcs és egyéb megszorítások

- **Példa:** a **Teázó(név, város, tulaj)** relációban a (név, város) attribútumhalmaz kulcs.

$$\sigma_{T1.név=T2.név \wedge T1.város=T2.város \wedge T1.tulaj \neq T2.tulaj} (T_1 \times T_2) = \emptyset$$

(ahol T_1 a $\rho_{T1}(\text{Teázó})$, T_2 a $\rho_{T2}(\text{Teázó})$ rövidítése)

- Tegyük fel, hogy **csak a budapesti vagy madridi teázókkal** szeretnénk foglalkozni.
Ennek kifejezése:

$$\sigma_{(város \neq 'Budapest') \wedge (város \neq 'Madrid')} (T) = \emptyset.$$

(ahol T a $\rho_T(\text{Teázó})$ rövidítése)